Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

RAPORT

la lucrarea de laborator nr. 4

la obiectul Planificarea și Estimarea Costurilor Proiectelor IT

Tema: *Estimarea costurilor unui proiect IT prin metoda PERT*

A efectuat: Botnarenco Ecaterina, TI-223

A verificat: Cojocaru Svetlana, asist. univ.

Chișinău 2025

Scopul lucrării:

Scopul lucrării este de a dezvolta abilități de aplicare a metodei PERT pentru estimarea costurilor unui proiect IT, având în vedere incertitudinile și variabilitatea acestora. Prin utilizarea metodei PERT, lucrarea estimează costurile proiectului pe baza celor trei scenarii de cost: optimist, pesimist și cel mai probabil. Lucrarea se concentrează pe calcularea și analiza costurilor probabile, optimiste și pesimiste, pentru a oferi o imagine realistă asupra bugetului unui proiect IT și pentru a contribui la o planificare financiară mai eficientă.

Obiectivele lucrării:

- Dezvoltarea capacității de a aplica metoda PERT pentru estimarea costurilor într-un proiect IT, luând în considerare incertitudinile și variațiile posibile.
- Învățarea calculului costurilor probabile bazate pe trei scenarii: optimist, pesimist și cel mai probabil.
- Îmbunătățirea abilității de a analiza și interpreta datele de estimare pentru a oferi o imagine realistă a costurilor totale ale proiectului.
- Consolidarea competențelor de planificare și estimare financiară pentru proiecte IT.

Introducere

Metoda PERT este un instrument esențial în managementul proiectelor IT pentru estimarea precisă a costurilor, luând în considerare incertitudinile și scenariile posibile. Această abordare oferă o perspectivă realistă asupra bugetului proiectului și ajută la gestionarea eficientă a riscurilor financiare. PERT este definit ca o tehnică de management a proiectelor utilizată pentru estimarea duratei sau costurilor unei activități, luând în considerare incertitudinile. Această metodă se bazează pe trei scenarii posibile:

- optimist – cel mai mic cost posibil în condiții ideale;
- pesimist – cel mai mare cost posibil în cazul unor dificultăți;
- cel mai probabil – costul estimat bazat pe condiții normale

Calcularea costurilor se face în felul următor:

- Costul Probabil (M): M = Durata estimată x Tarif oră
- Costul Optimist (O): O = Durata estimată x 0,8 x Tarif oră
- Cost Pesimist (P): P – Durata estimată x 1,2 x Tarif oră

Pentru estimarea costurilor au fost utilizate tarife mai realiste pentru Moldova. O estimare realistă pentru nivel junior – middle ar fi următoarea:

— Manager Proiect → 90 MDL/oră
— Arhitect Software → 100 MDL/oră
— Dezvoltator → 80 MDL/oră
— Specialist UI/UX → 70 MDL/oră
— Tester (QA) → 55 MDL/oră

În tabelul din Anexa A activitățile de planificare includ analiza nevoilor utilizatorilor, identificarea părților interesate și colectarea cerințelor. Duratele estimate variază între 3,5 și 14 ore pentru diferitele sarcini. Costurile probabile sunt relativ moderate, cu valori între 315 și 1.260 MDL, reflectând un proces de analiză detaliată. Costurile optimiste sunt semnificativ mai scăzute, iar cele pesimiste indică posibilitatea unor costuri mai mari în funcție de complexitatea cerințelor și de imprevizibilitățile care pot apărea pe parcurs.

În etapa definită de tabelul din Anexa B se pune accentul pe arhitectura aplicației și alegerea tehnologiilor potrivite. Proiectarea interfeței utilizatorului și validarea prototipurilor sunt realizate de UI/UX. Durata estimată pentru aceste activități variază între 7 și 14 ore, iar costurile pentru fiecare sarcină sunt bine stabilite, cu costuri probabile de aproximativ 700 MDL pentru sarcinile mai mici și până la 2.100 MDL pentru definirea arhitecturii aplicației. Acest proces are un impact semnificativ asupra costului final al aplicației, fiind o etapă de decizie crucială.

Anexa C conține tabelul pentru modelarea aplicației. Activitățile din această secțiune includ crearea unui model ER (Entity-Relationship), definirea relațiilor între tabelele bazei de date și implementarea unui design modular pentru backend. Costurile pentru aceste sarcini sunt între 700 și 1.400 MDL, reflectând complexitatea necesară pentru asigurarea unei baze de date coerente și a unei arhitecturi scalabile. Durata estimată variază între 7 și 14 ore pentru activitățile mai complexe.

În Anexa D se află tabelul pentru dezvoltarea aplicației. Sarcinile din această etapă se concentrează pe implementarea autentificării, încărcarea fișierelor, validarea tipurilor de fișiere și integrarea tehnologiilor NLP. Costurile sunt între 560 MDL și 1.680 MDL, în funcție de complexitatea sarcinilor. Această secțiune are cel mai mare impact asupra costurilor, având un total estimat de 1.680 MDL pentru configurarea securității și de până la 2.016 MDL pentru integrarea unui motor NLP avansat.

Etapa de testare include testarea funcționalităților aplicației și a performanței. Durata estimată variază între 7 și 21 de ore, iar costurile probabile sunt între 385 și 770 MDL, reflectând complexitatea testării pentru diferite tipuri de dispozitive și condiții de utilizare intensă.Tabelul pentru etapa respectivă este afișat în Anexa E.

Această etapă include activități precum configurarea infrastructurii pentru distribuție mobilă și web, publicarea aplicațiilor și sincronizarea post-lansare. Durata estimată este de până la 21 de ore pentru activitățile de publicare, cu costuri între 315 și 945 MDL, reflectând complexitatea operativă de finalizare a procesului. Tabelul pentru această etapă este afișat în Anexa F.

Documentarea tehnică și pentru utilizatori se efectuează în etapa afișată în Anexa G. Durata estimată variază între 3,5 și 14 ore, iar costurile sunt între 280 și 1.400 MDL, reflectând importanța documentării detaliate a arhitecturii și ghidurilor pentru utilizatori și administratori.

Totalul estimat al orelor pentru toate sarcinile este afișat în figura 1. Acesta reprezintă suma tuturor orelor alocate fiecărei activități din toate etapele proiectului (analiză, design, dezvoltare, testare, lansare și documentare). Durata estimată reflectă volumul total de muncă necesar pentru a finaliza proiectul, iar această valoare este esențială pentru gestionarea eficientă a timpului și resurselor.

Costurile totale pentru fiecare categorie au fost obținute după următorii pași:

— costul probabil (M): totalul costurilor probabile pentru toate activitățile este 29.272 MDL și reprezintă suma estimată a costurilor pe baza scenariului cel mai realist (costul mediu), în care activitățile sunt finalizate conform planului stabilit;
— costul optimist (O): în scenariul optimist, costul total este 28.568 MDL și presupune că toate sarcinile vor fi finalizate mai rapid și mai eficient decât se preconiza, ceea ce va reduce costurile;
— costul pesimist (P): costul total în scenariul pesimist este 20.556 MDL, ceea ce reflectă o posibilă creștere a costurilor, în cazul în care proiectul întâmpină întârzieri sau dificultăți neașteptate care necesită mai multe resurse sau timp suplimentar;
— costul PERT (MDL): în scenariul PERT (Program Evaluation Review Technique), costul total este 29.272 MDL, același cu costul probabil, deoarece metoda PERT este utilizată pentru estimarea costurilor în funcție de duratele estimate și probabilitățile de succes ale fiecărei sarcini.

	Durată estimată (ore)	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
TOTAL	585,0	49612	39688	59532	49612

Figura 1 – Totalul estimat pentru toate sarcinile

Concluzii

Lucrarea a demonstrat importanța metodei PERT în managementul proiectelor IT, având ca obiectiv estimarea costurilor într-un mod detaliat și adaptat riscurilor asociate. Estimările de cost pentru diverse activități au fost calculate prin utilizarea tarifelor specifice pentru Moldova, ceea ce a permis obținerea unor valori realiste ale costurilor pentru fiecare etapă a proiectului. După cum a fost observat, diferențele între costul optimist și pesimist oferă o imagine clară asupra riscurilor financiare, iar calculul costurilor PERT ajută la obținerea unei estimări echilibrate și sustenabile. Astfel, lucrarea a consolidat abilități esențiale de planificare și estimare a costurilor pentru proiectele IT, pregătind studenții să aplice aceste tehnici în mod eficient pentru gestionarea bugetelor de proiect.

Anexa A

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
1.1.1 Identificarea tipurilor de utilizatori	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
1.1.2 Colectarea cerințelor	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.2.1 Definirea rolurilor părților interesate	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
1.2.2 Determinarea nevoilor specifice fuecărei părți interesate	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.3.1 Cercetarea aplicațiilor de detectare a plagiatului TextGuard/JustDone	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.3.2 Identificarea caracteristicilor și funcționalităților cheie	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
1.4.1 Stabilirea scopului aplicației	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
1.4.2 Definirea obiectivelor tehnice	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.5.1 Definirea cerințelor funcționale	14,0	Manager Proiect	1 260	1 008	1 512	1 260
1.5.2 Definirea cerințelor nefuncționale	7,0	Manager Proiect	630	504	756	630
1.6.1 Identificarea resurselor umane	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
1.6.2 Estimarea costurilor și a infrastructurii necesare	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.7.1 Crearea unui calendar de activități	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
1.7.2 Definirea unui plan de risc și alocarea resurselor	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945

Anexa B

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
2.1.1 Definirea arhitecturii aplicației	14,0	Arhitect Software	2 100	1 680	2 520	2 100
2.1.2 Alegerea tehnologiilor și a platformei de dezvoltare	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700
2.2.1 Crearea mockup-urilor pentru paginile principale	14,0	UI/UX	980	784	1 176	980
2.2.2 Validarea prototipurilor cu utilizatorii	7,0	UI/UX	490	392	588	490
2.3.1 Crearea diagramelor ER	10,5	Arhitect Software	1 050	840	1 260	1 050
2.3.2 Stabilirea tabelelor și a relațiilor între entități	10,5	Arhitect Software	1 050	840	1 260	1 050
2.4.1 Alegerea modelelor NLP pentru compararea semantică	14,0	Arhitect Software	1 400	1 120	1 680	1 400
2.4.2 Crearea unui plan pentru optimizarea algoritmilor	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700
2.5.1 Stabilirea metodelor de autentificarea	3,7	Arhitect Software	370	296	444	370
2.5.2 Implementarea criptării datelor și a măsurilor de securitate	7,3	Arhitect Software	730	584	876	730

Anexa C

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
3.1.1 Definirea entităților și relațiilor între tabele	14,0	Arhitect Software	1 400	1 120	1 680	1 400
3.1.2 Validarea integrității referențiale a bazei de date	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700
3.2.1 Definerea entităților și relațiilor între tabele	10,5	Arhitect Software	1 050	840	1 260	1 050
3.2.2 Validarea integrității referențiale a bazei de date	10,5	Arhitect Software	1 050	840	1 260	1 050
3.3.1 Definirea entităților și relațiilor între tabele	14,0	Arhitect Software	1 400	1 120	1 680	1 400
3.3.2 Validarea integrității referențiale a bazei de date	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700
3.4.1 Crearea unui design modular cu microservicii pentru backend	14,0	Arhitect Software	1 400	1 120	1 680	1 400
3.4.2 Implementarea unui sistem de baze de date distribuite pentru scalabilitate	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700

Anexa D

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
4.1.1 Configurarea securității la nivel de utilizator	21,0	Dezvoltator	1 680	1 344	2 016	1 680
4.2.1 Crearea funcționalității de încărcare a fișierelor	14,0	Dezvoltator	1 120	896	1 344	1 120
4.2.2 Validarea tipurilor de fișiere și a dimensiunilor	7,0	Dezvoltator	560	448	672	560
4.3.1 Integrarea tehnologiilor NLP	12,0	Dezvoltator	960	768	1 152	960
4.3.2 Implementarea algoritmilor de comparare semantică	16,0	Dezvoltator	1 280	1 024	1 536	1 280
4.4.1 Crearea unui raport vizual	14,0	Dezvoltator	1 120	896	1 344	1 120
4.4.2 Generarea raportului în formate PDF	7,0	Dezvoltator	560	448	672	560
4.5.1 Integrarea unui motor NLP pentru detectarea parafrazării	16,0	Dezvoltator	1 280	1 024	1 536	1 280
4.5.2 Testarea și optimizarea performanței mototrului semantic	12,0	Dezvoltator	960	768	1 152	960

Anexa E

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
5.1.1 Testarea activităților educaționale	10,5	Tester	578	462	693	578
5.1.2 Testarea autentificării și gestionării conturilor	10,5	Tester	578	462	693	578
5.2.1 Testarea pe dispozitive mobile vechi	10,5	Tester	578	462	693	578
5.2.2 Evaluarea performanței în condiții de utilizare intensă	10,5	Tester	578	462	693	578
5.3.1 Verificarea criptării și protecției datelor utilizatorilor	14,0	Tester	770	616	924	770
5.3.2 Testarea funcționalității de backup și restaurare a progresului	7,0	Tester	385	308	462	385

Anexa F

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
6.1.1 Configurarea infrastructurii pentru distribuție mobilă și web	10,5	Manager Proiect	945	756	1 134	945
6.1.2 Realizarea testelor finale în mediu de producție	3,5	Manager Proiect	315	252	378	315
6.2.1 Publicarea aplicației pentru mobile	7,0	Manager Proiect	630	504	756	630
6.2.2 Publicarea aplicației pentru desktop	7,0	Manager Proiect	630	504	756	630
6.3.1 Monitorizarea erorilor și a feedback-ului utilizatorilor	10,5	Dezvoltator	840	672	1 008	840
6.3.2 Sincronizarea continuă cu platformele de suport cloud	3,5	Dezvoltator	280	224	336	280

Anexa G

	Durată estimată (ore)	Responsabil	Cost Probabil M (MDL)	Cost Optimist O (MDL)	Cost Pesimist P (MDL)	Cost PERT (MDL)
7.1.1 Scrierea documentației pentru arhitectura aplicației	14,0	Arhitect Software	1 400	1 120	1 680	1 400
7.1.2 Detalierea tehnologiilor și tool-urilor utilizate	7,0	Arhitect Software	700	560	840	700
7.2.1 Crearea unui ghid detaliat pentru administratori	10,5	Dezvoltator	840	672	1 008	840
7.2.2 Scrierea unui ghid simplificat pentru utilizatori finali	3,5	Dezvoltator	280	224	336	280
7.3.1 Crearea unui raport detaliat al testelor efectuate	14,0	Tester	770	616	924	770
7.3.2 Furnizarea unui raport cu erorile și soluțiile aplicate	7,0	Tester	385	308	462	385
7.4.1 Crearea unui ghid de suport pentru utilizatori	7,0	Manager Proiect	630	504	756	630
7.4.2 Scrierea unui raport de întreținere și actualizări ale aplicației	7,0	Manager Proiect	630	504	756	630